

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

FACULTAD DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial



Avance 2

1. **Simón Gallardo**
2. **Nicolás Rodríguez**
3. **Ikki Saito**
4. **Natalia Órdenes**
5. **Gabriel Vásquez**

Santiago – Chile

2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido..... 3

PROPUESTA DE SOLUCION..... 4

 Tipo de solución y capa dominante..... 4

CASO DE USO PRINCIPAL 4

 Campo 4 — Escenario principal de éxito 4

 Campo 6 — Extensiones 5

MAQUETA DIGITAL PRELIMINAR..... 5

 Herramientas identificadas en la maqueta 6

ROADMAP INICIAL (CAPTURA DE NOTION) 6

PROPUESTA DE SOLUCION

Creemos que la reducción de detenciones de camiones por falta de combustible en operaciones mineras autónomas **se logrará si** el controlador de flota **obtiene** visibilidad en tiempo real del nivel de combustible de cada equipo y una lista de prioridades de reabastecimiento automáticamente generada **mediante** una aplicación de monitoreo con alertas configurables y cola de priorización. **Lo sabremos cuando observemos** una disminución en los eventos de camiones detenidos por combustible durante los turnos en los que el sistema esté operativo.

Tipo de solución y capa dominante

La solución corresponde principalmente a una capa de **conocimiento**: entrega al controlador información consolidada que hoy no está disponible de forma oportuna ni en un solo lugar. Complementariamente incorpora una capa de **interacción** al permitir registrar y coordinar órdenes de reabastecimiento desde la misma interfaz. La capa dominante es el **conocimiento**, pues el valor central reside en hacer visible lo que hoy es opaco: el nivel real de combustible de cada camión y cuál debe ser abastecido primero.

CASO DE USO PRINCIPAL

Campo 1 Actor primario	Controlador de flota
Campo 2 Objetivo	Detectar oportunamente un camión con nivel crítico de combustible y coordinar su reabastecimiento antes de que se detenga.
Campo 3 Precondición	El sistema tiene conectividad con los sensores de los camiones y el controlador está activo en su turno.

Campo 4 — Escenario principal de éxito

- 1 El sistema detecta que CAM-07 ha caído bajo el umbral crítico (15%) de combustible y genera una alerta automática.
- 2 El controlador de flota recibe la notificación en pantalla y abre el detalle del camión en alerta.
- 3 El controlador revisa la cola de prioridades y verifica que CAM-07 es el equipo más urgente.
- 4 El controlador emite la orden de reabastecimiento al carro abastecedor indicando el sector de encuentro.
- 5 El sistema registra la orden con hora, nivel de combustible y sector, y actualiza el estado del camión a «en proceso».
- 6 El carro abastecedor completa el reabastecimiento; el controlador confirma el cierre del evento en el sistema.
- 7 El sistema actualiza el estado de CAM-07 a «abastecido» y lo elimina de la cola de prioridades.

Campo 5 Postcondición	El camión ha sido abastecido sin detenerse y el evento queda registrado en el historial del turno con hora, camión, sector y nivel inicial.
--	---

Campo 6 — Extensiones

E 1	Si: El sensor de un camión no reporta datos.	Entonces: El sistema marca al camión con estado «sin señal» y alerta al controlador para verificación manual en terreno.
E 2	Si: El carro abastecedor no está disponible para atender la prioridad 1.	Entonces: El controlador reasigna manualmente y registra la causa de la demora; el sistema mantiene la alerta activa.
E 3	Si: El controlador no confirma la orden dentro de 10 minutos.	Entonces: El sistema escala la alerta visualmente para asegurar que no pase inadvertida.

MAQUETA DIGITAL PRELIMINAR

Las cuatro pantallas siguientes cubren el escenario principal: (1) dashboard consolidado de flota con niveles de combustible, (2) detalle de alerta con acción recomendada, (3) cola de prioridades ordenada por urgencia y (4) historial y registro del turno.

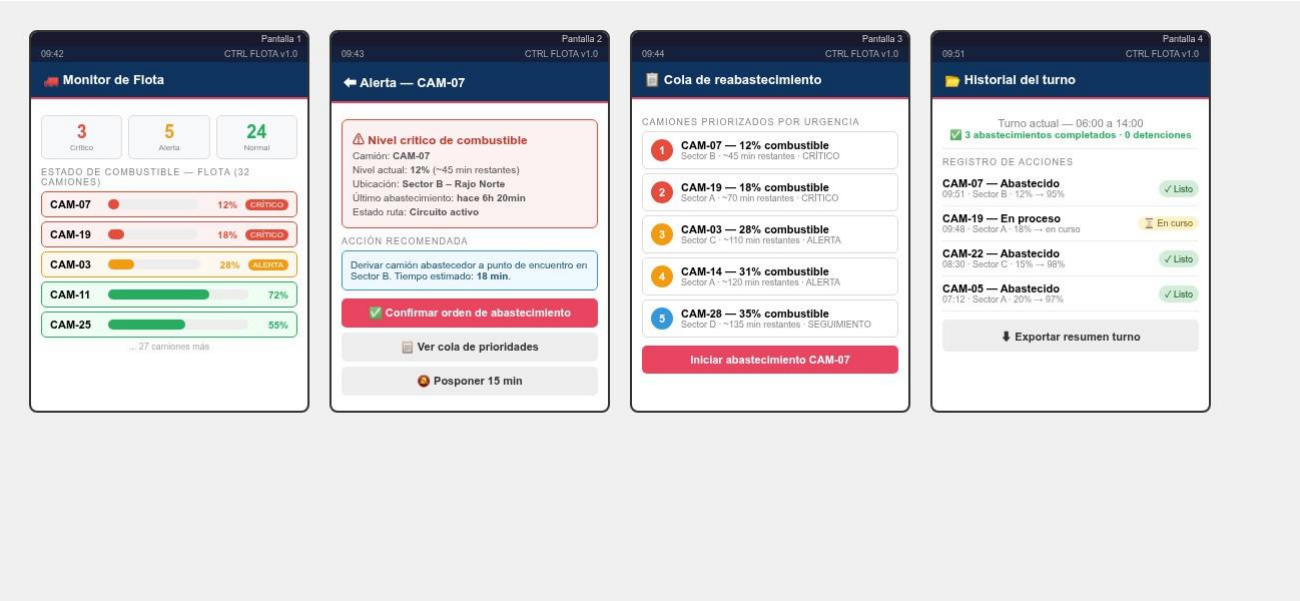


Figura 1: Maquetas de las cuatro pantallas principales del sistema.

Herramientas identificadas en la maqueta

- **Frontend:** React o Vue.js — aplicación web responsiva accesible desde el puesto de control.
- **Tiempo real:** WebSockets o polling periódico para actualizar niveles sin recargar la página.
- **Backend / API:** Node.js o Python (FastAPI) — expone endpoints REST y recibe datos de sensores.
- **Base de datos:** PostgreSQL — almacena historial de alertas y reabastecimientos por turno.
- **Sensores / telemetría:** API o middleware que consume datos de los camiones (protocolo a definir con operaciones).
- **Notificaciones:** Alertas en pantalla (in-app); extensible a SMS/correo en etapas futuras.

ROADMAP INICIAL (CAPTURA DE NOTION)

El roadmap fue construido en la página «Roadmap — Proyecto Flota Minera (Equipo 3)» en Notion. Las 9 tarjetas están escritas desde el punto de vista del controlador de flota y distribuidas en tres horizontes: Ahora, Próximo y Después.



Figura 2: Captura del Roadmap inicial en Notio